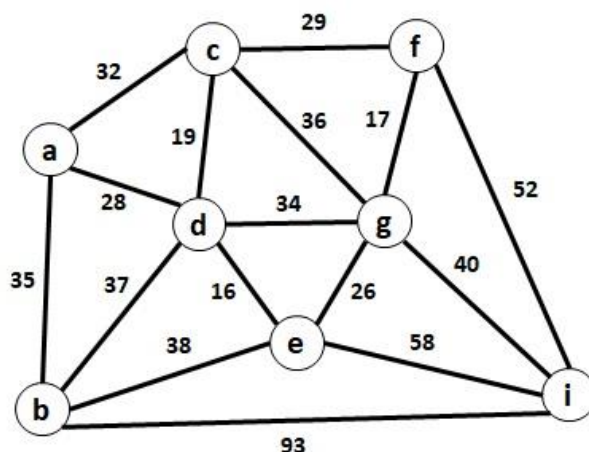


2ª AVALIAÇÃO - 20 pontos

Nome: _____

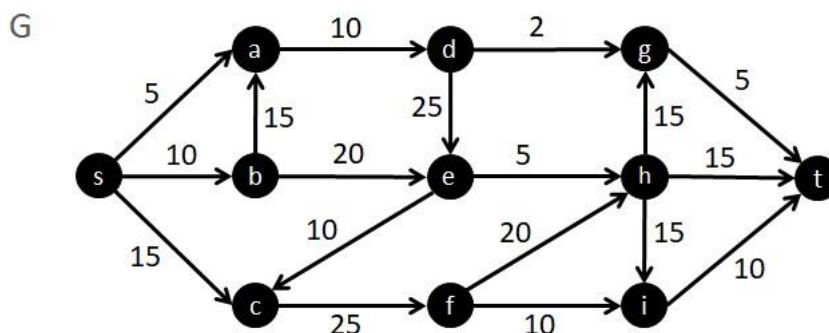
- 1) Determine todos os **ciclos fundamentais** do grafo abaixo em relação a sua AGM. (05 pts)



- 2) Considere a matriz D abaixo, em que um valor na posição $D[i, j] \neq 0$ representa o comprimento da aresta direcionada (i, j) . O valor ∞ representa o fato da aresta (i, j) não existir. Determine os **caminhos mínimos** (tamanho e suas as arestas) a partir do **vértice 1** para os todos os demais. (05 pts)

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	6	5	5	∞	∞	∞
2	∞	0	∞	∞	-1	∞	∞
3	∞	-2	0	∞	1	∞	∞
4	∞	∞	-2	0	∞	-1	∞
5	∞	∞	∞	∞	0	∞	3
6	∞	∞	∞	∞	∞	0	3
7	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0

- 3) Calcule **fluxo máximo** (passo a passo) e as **arestas do corte** de capacidade mínima em G. (05 pts)



- 4) Calcule (passo a passo) uma **ordenação topológica** para o seguinte grafo pelo **método de Kahn** (usar ordem lexicográfica, quando necessário). (05 pts)

